

Devoir de BSM du 05 Mai 2026

RAZAFIMAHERY Faneva Liantsoa

Master 2 -Physique des Hautes Energies

Université d'Antananarivo

11 Mai 2026

Abstract

Dans ce travail, nous allons montrer les relations de commutation définissant l'algèbre de Poincaré en partant des relations de commutations suivantes:

$$\begin{aligned} [P^\mu, P^\nu] &= 0 \\ [P^\rho, M^{\mu\nu}] &= \frac{i}{2}(\eta^{\mu\rho}P^\nu - \eta^{\nu\rho}P^\mu) \\ [M^{\rho\sigma}, M^{\mu\nu}] &= \frac{i}{4}(-\eta^{\rho\mu}M^{\sigma\nu} + \eta^{\rho\nu}M^{\sigma\mu} - \eta^{\sigma\nu}M^{\rho\mu} + \eta^{\sigma\mu}M^{\rho\nu}) \end{aligned} \quad (1)$$

Nous avons changé les signes dans le cours dans les deux dernières lignes pour nous conformer à différentes ressources qui utilisent des signes différentes selon la signature et le signe dans les changement de variable (David Tong lectures on Supersymmetry, Weinberg vol 1, Lecture notes Rutgers Lecture 6: The Poincaré Group...)

Nous avons néanmoins gardé le facteur $\frac{1}{4}$

$$\mathbf{1} \quad [J^i, J^j] = i\epsilon_{ijk}J^k$$

Nous partons de: $M^{ij} = \epsilon^{ijk}J_k$

Nous avons alors:

$$\begin{aligned} \epsilon_{ijm}M^{ij} &= \epsilon_{ijm}\epsilon^{ijk}J_k \\ &= 2\delta_m^k J_k \\ &= 2J_m \end{aligned} \quad (2)$$

Nous trouvons l'expression: $J_m = \frac{1}{2}\epsilon_{ijm}M^{ij}$.

Et puisque m est un indice muet et ϵ_{ijm} est antisymétrique, nous pouvons écrire: $J_k = \frac{1}{2}\epsilon_{ijk}M^{ij}$.

Nous définissons ainsi les expressions de J_i et J_j comme suit: $J_i = \frac{1}{2}\epsilon_{ikl}M^{kl}$ et $J_j = \frac{1}{2}\epsilon_{jmn}M^{mn}$.

Nous travaillons dans l'espace euclidien en trois dimension alors $J_m = J^m$.

Nous allons désormais calculer le commutateur $[J^i, J^j]$:

$$\begin{aligned} [J^i, J^j] &= \left[\frac{1}{2}\epsilon_{ikl}M^{kl}, \frac{1}{2}\epsilon_{jmn}M^{mn} \right] \\ &= \frac{1}{4}\epsilon_{ikl}\epsilon_{jmn}[M^{kl}, M^{mn}] \end{aligned} \quad (3)$$

Nous utilisons alors la troisième propriété de (1) en faisant les remplacements:

$$\rho \rightarrow k, \sigma \rightarrow l, \mu \rightarrow m, \nu \rightarrow n \quad (4)$$

Ce qui nous donne:

$$[J^i, J^j] = \frac{i}{16}\epsilon_{ikl}\epsilon_{jmn}(-\eta^{km}M^{ln} + \eta^{kn}M^{lm} - \eta^{ln}M^{km} + \eta^{lm}M^{kn}) \quad (5)$$

Nous travaillons avec la signature $(+ - - -)$ alors nous avons $\eta^{ij} = -\delta^{ij}$.
 Nous injectons cette dernière égalité dans (5) pour avoir:

$$[J^i, J^j] = \frac{i}{16} \epsilon_{ikl} \epsilon_{jmn} (\delta^{km} M^{ln} - \delta^{kn} M^{lm} + \delta^{ln} M^{km} - \delta^{lm} M^{kn}) \quad (6)$$

Nous travaillons en trois dimensions, ce qui nous permet d'écrire que:

$$\begin{aligned} \delta^{km} &= \delta_{km} \\ M^{ln} &= M_{ln} \end{aligned} \quad (7)$$

Nous obtenons ainsi:

$$\begin{aligned} [J^i, J^j] &= \frac{i}{16} \epsilon_{ikl} \epsilon_{jmn} (\delta_{km} M_{ln} - \delta_{kn} M_{lm} + \delta_{ln} M_{km} - \delta_{lm} M_{kn}) \\ &= \frac{i}{16} (\epsilon_{ikl} \epsilon_{jkn} M_{ln} - \epsilon_{ikl} \epsilon_{jmk} M_{lm} + \epsilon_{ikl} \epsilon_{jml} M_{km} - \epsilon_{ikl} \epsilon_{jln} M_{kn}) \\ &= \frac{i}{16} (\epsilon_{kil} \epsilon_{kjn} M_{ln} + \epsilon_{kil} \epsilon_{kjm} M_{lm} + \epsilon_{lik} \epsilon_{ljm} M_{km} + \epsilon_{lik} \epsilon_{ljn} M_{kn}) \end{aligned} \quad (8)$$

Nous avons la propriété du tenseur de Levi-Civita suivante: $\epsilon_{kil} \epsilon_{kjn} = \delta_{ij} \delta_{ln} - \delta_{in} \delta_{lj}$.
 Nous insérons cette propriété dans la dernière ligne (6):

$$[J^i, J^j] = \frac{i}{16} [(\delta_{ij} \delta_{ln} - \delta_{in} \delta_{lj}) M_{ln} + (\delta_{ij} \delta_{lm} - \delta_{im} \delta_{lj}) M_{lm} + (\delta_{ij} \delta_{km} - \delta_{im} \delta_{kj}) M_{km} + (\delta_{ij} \delta_{kn} - \delta_{in} \delta_{kj}) M_{kn}] \quad (9)$$

Calculons les quatre termes de cette dernière équation

$$\begin{aligned} A) &(\delta_{ij} \delta_{ln} - \delta_{in} \delta_{lj}) M_{ln} = \delta_{ij} M_{ll} - M_{ji} = -M_{ji} \quad \text{car } M_{ij} \text{ est antisymétrique alors } M_{ll} = 0 \\ B) &(\delta_{ij} \delta_{lm} - \delta_{im} \delta_{lj}) M_{lm} = \delta_{ij} M_{ll} - M_{ji} = -M_{ji} \\ C) &(\delta_{ij} \delta_{km} - \delta_{im} \delta_{kj}) M_{km} = \delta_{ij} M_{kk} - M_{ji} = -M_{ji} \\ D) &(\delta_{ij} \delta_{kn} - \delta_{in} \delta_{kj}) M_{kn} = \delta_{ij} M_{kk} - M_{ji} = -M_{ji} \end{aligned} \quad (10)$$

Ainsi, l'équation (9) s'écrit:

$$\begin{aligned} [J^i, J^j] &= \frac{i}{16} (-4M_{ji}) \\ &= \frac{i}{4} (-M_{ji}) \\ &= \frac{i}{4} (M_{ij}) \\ &= \frac{i}{4} (M^{ij}) \\ &= \frac{i}{4} \epsilon^{ijk} J_k \\ &= \frac{i}{4} \epsilon_{ijk} J^k \end{aligned} \quad (11)$$

Ce qui nous donne donc l'expression:

$$[J^i, J^j] = \frac{i}{4} \epsilon_{ijk} J^k \quad (12)$$

$$\mathbf{2} \quad [J^i, K^j] = i\epsilon_{ijk}K^k$$

Nous avons: $M^{0i} = K^i = M_{0i}$ et $J_i = J^i = \frac{1}{2}\epsilon_{ikl}M^{kl} = \frac{1}{2}\epsilon_{ikl}M_{kl}$
Ainsi, nous pouvons calculer le commutateur:

$$\begin{aligned} [J^i, K^j] &= [\frac{1}{2}\epsilon_{ikl}M^{kl}, M^{0j}] \\ &= \frac{1}{2}\epsilon_{ikl}[M^{kl}, M^{0j}] \\ &= \frac{i}{8}\epsilon_{ikl}(-\eta^{k0}M^{lj} + \eta^{kj}M^{l0} - \eta^{lj}M^{k0} + \eta^{l0}M^{kj}) \\ &= \frac{i}{8}\epsilon_{ikl}(-\delta_{kj}M_{l0} + \delta_{lj}M_{k0}) \quad \text{car } \eta^{l0} = \eta^{k0} = 0 \text{ puisque } l \neq 0 \text{ et } k \neq 0 \\ &= \frac{i}{8}(-\epsilon_{ijl}M_{l0} + \epsilon_{ikj}M_{k0}) \\ &= \frac{i}{8}(-\epsilon_{ijk}M_{k0} - \epsilon_{ijk}M_{k0}) \quad \text{car } \epsilon_{ijk} \text{ est antisymétrique et l,k sont des indices muets alors on a utilisé k} \\ &\text{uniquement} \\ &= \frac{i}{4}(-\epsilon_{ijk}M_{k0}) \\ &= \frac{i}{4}(\epsilon_{ijk}M_{0k}) \\ &= \frac{i}{4}(\epsilon_{ijk}K^k) \end{aligned} \tag{13}$$

On a alors finalement:

$$[J^i, K^j] = \frac{i}{4}\epsilon_{ijk}K^k \tag{14}$$

$$\mathbf{3} \quad [K^i, K^j] = i\epsilon_{ijk}J^k$$

Calculons directement le commutateur:

$$\begin{aligned} [K^i, K^j] &= [M^{0i}, M^{0j}] \\ &= \frac{i}{4}(-\eta^{00}M^{ij} + \eta^{0j}M^{i0} - \eta^{ij}M^{00} + \eta^{i0}M^{0j}) \\ &= \frac{i}{4}(-\eta^{00}M^{ij}) \\ &= \frac{i}{4}(-M^{ij}) \\ &= -\frac{i}{4}\epsilon_{ijk}J^k \end{aligned} \tag{15}$$

Nous avons alors finalement:

$$[K^i, K^j] = -\frac{i}{4}\epsilon_{ijk}J^k \tag{16}$$

$$\mathbf{4} \quad [J^i, P^j] = -i\epsilon_{ijk}P^k$$

Nous avons: $[P^\rho, M^{\mu\nu}] = \frac{i}{2}(\eta^{\mu\rho}P^\nu - \eta^{\nu\rho}P^\mu)$
Alors: $[M^{\mu\nu}, P^\rho] = \frac{i}{2}(\eta^{\nu\rho}P^\mu - \eta^{\mu\rho}P^\nu)$

Calculons directement $[J^i, P^j]$:

$$\begin{aligned}
[J^i, P^j] &= \frac{1}{2} \epsilon_{ikl} [M^{kl}, P^j] \\
&= \frac{i}{4} \epsilon_{ikl} (\eta^{lj} P^k - \eta^{kj} P^l) \\
&= \frac{i}{4} \epsilon_{ikl} (-\delta^{lj} P^k + \delta^{kj} P^l) \\
&= \frac{i}{4} (-\epsilon_{ikj} P^k + \epsilon_{ijl} P^l) \\
&= \frac{i}{4} (\epsilon_{ijk} P^k + \epsilon_{ijk} P^k) \\
&= \frac{i}{2} (\epsilon_{ijk} P^k)
\end{aligned} \tag{17}$$

Nous avons alors finalement:

$$[J^i, P^j] = \frac{i}{2} \epsilon_{ijk} P^k \tag{18}$$

$$\mathbf{5} \quad [K^i, P^j] = i\delta_{ij} P^0$$

Calculons directement le commutateur $[K^i, P^j]$:

$$\begin{aligned}
[K^i, P^j] &= [M^{0i}, P^j] \\
&= \frac{i}{2} (\eta^{ij} P^0 - \eta^{0j} P^i) \\
&= \frac{i}{2} (-\delta^{ij} P^0) \\
&= -\frac{i}{2} \delta^{ij} P^0 \\
&= -\frac{i}{2} \delta_{ij} P^0
\end{aligned} \tag{19}$$

Finalement, nous avons:

$$[K^i, P^j] = -\frac{i}{2} \delta_{ij} P^0 \tag{20}$$

$$\mathbf{6} \quad [K^i, P^0] = iP^i$$

Calculons directement le commutateur $[K^i, P^0]$:

$$\begin{aligned}
[K^i, P^0] &= [M^{0i}, P^0] \\
&= \frac{i}{2} (\eta^{i0} P^0 - \eta^{00} P^i) \\
&= \frac{i}{2} (-\eta^{00} P^i) \\
&= \frac{i}{2} (-P^i) \\
&= -\frac{i}{2} P^i
\end{aligned} \tag{21}$$

Finalement, nous avons:

$$[K^i, P^0] = -\frac{i}{2} P^i \tag{22}$$

7 $[P^i, P^j] = 0$

On a déjà $[P^\mu, P^\nu] = 0$

En travaillant en trois dimensions spatiale seulement, on a alors:

$$[P^i, P^j] = 0 \quad (23)$$

8 $[J^i, P^0] = 0$

Rappelons que $J_i = \frac{1}{2}\epsilon_{ikl}M^{kl}$

Nous avons alors:

$$\begin{aligned} [J^i, P^0] &= \frac{1}{2}\epsilon_{ikl}[M^{kl}, P^0] \\ &= \frac{1}{2}\epsilon_{ikl}(\eta^{l0}P^k - \eta^{k0}P^l) \\ &= \frac{1}{2}\epsilon_{ikl}(0) \quad \text{car } l \neq 0 \text{ et } k \neq 0 \\ &= 0 \end{aligned} \quad (24)$$

Nous avons finalement:

$$[J^i, P^0] = 0 \quad (25)$$

9 $[P^i, P^0] = 0$

Encore une fois, nous savons déjà que $[P^\mu, P^\nu] = 0$

Donc il vient que:

$$[P^i, P^0] = 0 \quad (26)$$